Brainteaser 15

Le plus petit morceau

Énoncé. On choisit indépendamment et uniformément deux points de coupe sur une corde de longueur 1. On obtient ainsi trois morceaux.

Quelle est la longueur moyenne du plus petit morceau ?

Indications.

1. Noter L_1, L_2, L_3 les longueurs des trois morceaux et $M = \min(L_1, L_2, L_3)$.
2. Pour $0 \leq t \leq 1/3$, interpréter l'événement $M > t$.
3. Les triplets (L_1, L_2, L_3) sont uniformément répartis sur le triangle $L_1 + L_2 + L_3 = 1$, avec $L_i \geq 0$.
4. Comparer l'aire de ce triangle à celle de la région définie par $L_1 > t$, $L_2 > t$ et $L_3 > t$.
5. Utiliser l'identité $\mathbb{E}[M] = \int_0^\infty \mathbb{P}(M > t)\,\mathrm{d}t$.

Correction

Notons X et Y les positions des deux coupes. Elles sont indépendantes et uniformes sur $[0,1]$. Posons $U = \min(X,Y)$ et $V = \max(X,Y)$. Les longueurs des trois morceaux, dans l'ordre le long de la corde, sont

$$L_1 = U, \qquad L_2 = V - U, \qquad L_3 = 1 - V.$$

Elles vérifient donc

$$L_1 + L_2 + L_3 = 1, \qquad L_i \geq 0.$$

Le couple (U,V) a une densité constante égale à 2 sur le triangle $0 < u < v < 1$: chaque paire ordonnée (u,v) peut en effet provenir de $(X,Y) = (u,v)$ ou de $(X,Y) = (v,u)$. Le changement de variables

$$(u,v) \longmapsto (L_1, L_2) = (u, v-u)$$

est linéaire et son jacobien vaut 1. Les couples (L_1, L_2) sont donc eux aussi uniformément répartis sur le triangle

$$\mathcal{T} = \{(l_1,l_2) : l_1 \geq 0,\ l_2 \geq 0,\ l_1 + l_2 \leq 1\},$$

le troisième morceau étant imposé par $L_3 = 1 - L_1 - L_2$.

Posons maintenant

$$M = \min(L_1, L_2, L_3).$$

Pour $0 \leq t \leq 1/3$, l'événement $M > t$ signifie que chacun des trois morceaux a une longueur supérieure à t. Il est impossible lorsque $t > 1/3$, puisque la somme des longueurs vaut 1.

Pour $0 \leq t \leq 1/3$, écrivons

$$L_i = t + L_i',$$

où $L_i' > 0$. Les nouvelles longueurs ont pour somme

$$L_1' + L_2' + L_3' = 1 - 3t.$$

La région admissible est donc un triangle semblable à $\mathcal{T}$, avec un rapport de longueurs égal à $1-3t$. Son aire est multipliée par $(1-3t)^2$. Comme la loi est uniforme, la probabilité cherchée est le rapport des aires :

$$\mathbb{P}(M > t) = (1-3t)^2.$$

Rappel : formule des queues. Soit Z une variable aléatoire positive. Pour chaque issue ω, la fonction indicatrice $\mathbf{1}_{\{Z(\omega)>t\}}$ vaut 1 lorsque $0 \leq t < Z(\omega)$, puis 0. L'aire sous cette fonction est donc exactement $Z(\omega)$:

$$Z(\omega) = \int_0^\infty \mathbf{1}_{\{Z(\omega)>t\}}\,\mathrm{d}t.$$

L'intégrande étant positif, le théorème de Tonelli permet d'échanger l'espérance et l'intégrale. De plus, l'espérance d'une indicatrice est la probabilité de l'événement correspondant. Ainsi,

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[Z] &= \mathbb{E}\Big[\int_0^\infty \mathbf{1}_{\{Z>t\}}\,\mathrm{d}t\Big] \\
&= \int_0^\infty \mathbb{E}\Big[\mathbf{1}_{\{Z>t\}}\Big]\,\mathrm{d}t \\
&= \int_0^\infty \mathbb{P}(Z>t)\,\mathrm{d}t.
\end{aligned}$$

On obtient donc la formule des queues

$$\boxed{\mathbb{E}[Z] = \int_0^\infty \mathbb{P}(Z > t)\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty \big(1 - F_Z(t)\big)\,\mathrm{d}t.}$$

Si $Z \leq a$, l'intégrale peut naturellement être arrêtée en a.

Dans notre problème, $0 \leq M \leq 1/3$. Par conséquent,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[M] &= \int_0^\infty \mathbb{P}(M > t)\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{1/3} (1-3t)^2\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{9}.\end{aligned}$$

On peut aussi vérifier le résultat à partir de la fonction de répartition. Pour $0 \leq t \leq 1/3$,

$$F_M(t) = \mathbb{P}(M \leq t) = 1 - (1-3t)^2,$$

d'où la densité

$$f_M(t) = F_M'(t) = 6(1-3t).$$

Un calcul direct donne alors

$$\mathbb{E}[M] = \int_0^{1/3} t f_M(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^{1/3} 6t(1-3t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{9}.$$

Résultat.

$$\boxed{\mathbb{E}[M] = \frac{1}{9}.}$$

Le plus petit morceau mesure donc en moyenne environ 0,1111**, soit** 11,11 % **de la corde.**

Généralisation. Avec $n-1$ points de coupe indépendants et uniformes, les n longueurs sont uniformément réparties sur le simplexe de dimension $n-1$. Si M_n désigne la plus petite d'entre elles, la contrainte $L_i > t$ retire une longueur t à chacun des n morceaux. Le simplexe restant est donc obtenu par une homothétie de rapport $1 - nt$. Son volume de dimension $n-1$ est multiplié par $(1-nt)^{n-1}$. Ainsi, pour $0 \leq t \leq 1/n$,

$$\mathbb{P}(M_n > t) = (1-nt)^{n-1}.$$

Par conséquent,

$$\boxed{\mathbb{E}[M_n] = \int_0^{1/n} (1-nt)^{n-1}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{n^2}.}$$

Ce résultat suppose que tous les points de coupe sont choisis sur la corde initiale. Une procédure séquentielle consistant à choisir un morceau puis à le recouper peut conduire à une autre loi.